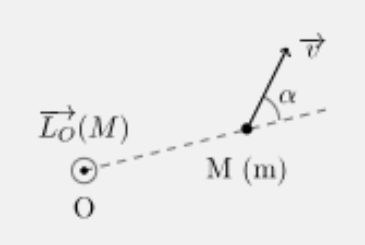
Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Systèmes Tournants
Date : 03/11/2026
Auteur : D. Courtois

Ch7 Moment cinétique

1. Moment cinétique et moment d'inertie d'un point matériel

1.1. Moment cinétique vectoriel d'un point matériel par rapport à un point fixe

$$\vec{L}_O(M) = m\,\overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}(M) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}(M)$$



Le **moment cinétique** rend compte du mouvement tournant de M autour de O.

- Sa valeur $L_O(M) = OM \times mv \times \sin(\alpha)$ s'exprime en kg.m^2.s^{-1}.
- Sa direction est celle de l'axe de révolution instantanée de M autour de O, donnée par la règle de la main droite.

À chaque instant, $\vec{L}_O(M)$ est perpendiculaire à $\overrightarrow{OM}$ et à $\vec{v}(M)$, donc au plan du mouvement passant par O.

Par rapport à un autre point fixe O' : $\vec{L}_{O'}(M) = \left(\overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OM}\right) \wedge m\vec{v}(M) = \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{p}(M) + \vec{L}_O(M)$

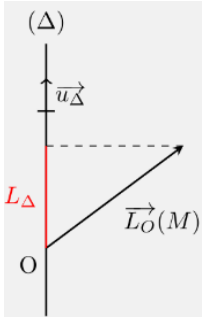
Question 1. Rappeler l'expression d'un produit vectoriel $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ dans une base orthonormée directe quelconque (cartésienne, par exemple), puis montrer que, en coordonnées cylindriques, dans le cas d'un mouvement de M dans un plan perpendiculaire à la **direction fixe de révolution** $\vec{e}_z$, on a :

$$\vec{L}_O(M) = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z$$

Dans cette base, on rappelle que $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z_M\vec{e}_z$ et on a donc ici : $\vec{v}(M) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d(r\vec{e}_r)}{dt} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$.

1.2. Moment cinétique scalaire d'un point matériel par rapport à un axe orienté

$$L_\Delta(M) = \vec{L}_O(M) \cdot \vec{u}_\Delta = (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}(M)) \cdot \vec{u}_\Delta$$



Le **moment cinétique scalaire** est la projection du moment cinétique vectoriel sur l'axe Δ.

Si le moment cinétique est colinéaire à l'axe, le moment scalaire est simplement sa norme.

Question 2. Montrer que $L_\Delta(M)$ ne dépend pas de la position de O sur l'axe Δ.

Question 3. Relier le sens de révolution de M autour de l'axe Δ et le signe de $L_\Delta(M)$.

1.3. Moment d'inertie d'un point matériel en révolution autour de l'axe

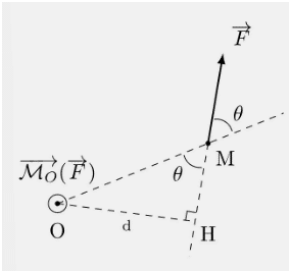
Quand Δ est fixe ($\vec{u}_\Delta = \vec{e}_z$), on a : $L_\Delta(M) = J_\Delta(M) \times \omega$, avec

- $\omega = \dot{\theta}$ la **vitesse angulaire** (en rad.s^{-1}) du point M. ω mesure la variation temporelle instantanée de l'angle de rotation du vecteur $\overrightarrow{OM}$ autour de Δ.
- $J_\Delta(M) = mr^2$ le **moment d'inertie** (en kg.m^2) du point M de masse m. $J_\Delta(M)$ mesure la résistance / l'inertie à la mise en mouvement tournant de la masse m située à r de Δ.

2. Moment d'une force

2.1. Moment (vectoriel) d'une force par rapport à un point fixe

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$



Le **moment d'une force** rend compte de l'effet que la force induit sur le mouvement tournant du point M sur lequel elle s'applique, par rapport à un point O fixe.

Sa valeur $\mathcal{M}_O(\vec{F}) = OM \times F \times \sin(\theta) = d \times F$ s'exprime en N.m. d = OH est le **bras de levier**, avec H projeté orthogonal de O sur la droite d'action de la force : d est la plus petite distance entre O et la droite d'action de $\vec{F}$.

2.2. Moment (scalaire) d'une force par rapport à un axe orienté

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

$\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$ est la projection de $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F})$ sur l'axe Δ : elle mesure l'effet de la force sur la rotation autour de l'axe, alors que la composante de $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F})$ perpendiculaire à l'axe rend compte de la réaction de l'axe.

Question 4. Donner l'expression $\overrightarrow{\mathcal{M}_{O'}}(\vec{F})$ où O' est un autre point de Δ, puis montrer que $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$ ne dépend pas du choix du point fixe (O ou O') sur l'axe.

Question 5. Lister les paramètres à considérer pour ouvrir facilement une porte (en appliquant une force la moins intense possible) ; lister également les directions de la force pour lesquelles elle n'a aucun effet.

3. Théorème du moment cinétique

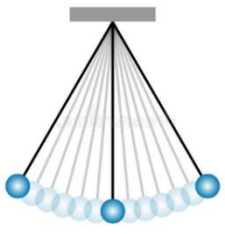
3.1. TMC pour un point matériel tournant autour d'un point fixe O dans un RG

$$\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}_i)$$

Question 6. Montrer que le TMC est la version du PFD appliquée à la révolution du point M autour de O.

3.2. TMC pour un point matériel tournant autour d'un axe orienté (Δ) dans un RG

$$\frac{dL_\Delta(M)}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_i)$$



Question 7. À un instant t, un pendule simple oscillant (supposément sans frottement) de masse m = 50 g et de longueur L = 40 cm se retrouve écarté de sa position verticale d'équilibre d'un angle $\theta = 30°$ de la verticale. Calculer $\frac{dL_\Delta(M)}{dt}$ à t.

Puis, sachant que $L_\Delta(M) = J_\Delta(M) \times \omega$, retrouver l'équation différentielle canonique satisfaite par $\theta(t)$ dans l'approximation des petits angles : $\ddot{\theta}(t) + \omega_0^2 \theta(t) = 0$. Comment qualifie-t-on ce mouvement ? Que vaut ω_0 ?

3.3. Application du TMC pour un système à l'équilibre

À « l'équilibre » : $\sum_{i=1}^{n} \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_i) = 0 \iff L_\Delta(\mathcal{S}) = \text{Constante}$

Question 8. On applique trois forces sur la barre ABC ci-contre, de masse négligeable, libre de tourner autour de l'axe Δ (liaison pivot en O supposée idéale). Les forces et les distances ont été représentées à l'échelle. Est-ce que la barre va rester immobile ?

